

Epicode
Progetto Laboratorio di configurazione

Nicola Madonna

26 Giugno 2026

Indice

1	Introduzione	2
1.1	Obiettivi	2
2	Configurazione dell'ambiente virtuale	2
3	Blocco della porta 80	3

1 Introduzione

In questa relazione viene descritta la configurazione di un ambiente virtuale basato su pfsense, utilizzato per separare due reti distinte e controllare il traffico tra loro. Il focus dell'esercizio è quello di comprendere il funzionamento di un firewall e verificare la capacità di bloccare servizi, in questo caso è stato chiesto di bloccare l'accesso alla porta 80 di HTTP.

1.1 Obiettivi

Gli obiettivi dell'esercizio sono:

- Configurare correttamente le interfacce di rete su pfSense;
- Collegare Kali Linux e Metasploitable a due reti separate
- Creare una regola firewall che blocchi la porta 80 da Kali verso Metasploitable
- Verificare il funzionamento della regola tramite test e analisi dei log

2 Configurazione dell'ambiente virtuale

Le macchine virtuali sono state configurate nel seguente modo:

pfSense

- WAN vtnet0
- LAN vtnet1(192.168.50.1/24)
- LAN2 vtnet2(192.168.60.1/24)

Kali Linux

- 192.168.50.10

Metasploitable

- 192.168.60.10

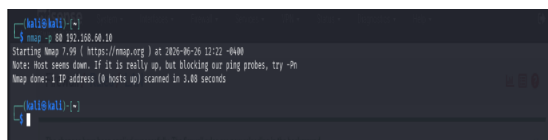
pfSense è stato configurato tramite Assignment e poi sono state configurate le 3 reti, sono state create le due configurazioni su l'interfaccia di virtual box tramite l'opzione rete ed è stato impostato su rete interna ed è stato dato il nome ad entrambi di intnet. Mentre Kali Linux è stato configurato tramite il comando `sudo ip addr add 192.168.50.10/24 dev eth0`. Metasploitable è stato configurato nel medesimo modo.

3 Blocco della porta 80

Per impedire a Kali Linux di accedere al servizio DVWA presente su Metasploitable, è stata creata una regola firewall nella sezione **Firewall Rules LAN**. Sono state configurate nel seguente modo:

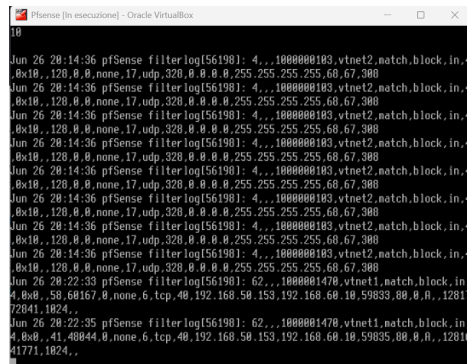
- **Action:** Block
- **Protocol:** TCP
- **Source:** 192.168.50.10 (Kali)
- **Destination:** 192.168.60.10 (metasploitable)
- **Porta:** 80 (HTTP)

Dopo aver applicato la regola, sono stati verificati con `nmap -p 80 192.168.60.10`, per verificare che la porta 80 fosse bloccata e sono stati osservati i log di pfSense Fig. 1 e Fig. 2.



```
kali@kali:~$ nmap -p 80 192.168.60.10
Starting Nmap 7.90 ( https://nmap.org ) at 2020-06-26 12:22 -0400
Nmap: Host seems down. If it is really up, but blocking our ping probes, try -Pn
Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 1.00 seconds
```

Fig. 1: Screenshot nmap da Kali



```
Jun 26 20:14:36 pfSense filter log[56190]: 4,,1000000103.vtnet2.match.block.in,4
,0x10,,120,0,0,none,17,udp,320,0,0,0,255,255,255,255,60,67,300
Jun 26 20:14:36 pfSense filter log[56190]: 4,,1000000103.vtnet2.match.block.in,4
,0x10,,120,0,0,none,17,udp,320,0,0,0,255,255,255,255,60,67,300
Jun 26 20:14:36 pfSense filter log[56190]: 4,,1000000103.vtnet2.match.block.in,4
,0x10,,120,0,0,none,17,udp,320,0,0,0,255,255,255,255,60,67,300
Jun 26 20:14:36 pfSense filter log[56190]: 4,,1000000103.vtnet2.match.block.in,4
,0x10,,120,0,0,none,17,udp,320,0,0,0,255,255,255,255,60,67,300
Jun 26 20:14:36 pfSense filter log[56190]: 4,,1000000103.vtnet2.match.block.in,4
,0x10,,120,0,0,none,17,udp,320,0,0,0,255,255,255,255,60,67,300
Jun 26 20:14:36 pfSense filter log[56190]: 4,,1000000103.vtnet2.match.block.in,4
,0x10,,120,0,0,none,17,udp,320,0,0,0,255,255,255,255,60,67,300
Jun 26 20:14:36 pfSense filter log[56190]: 4,,1000000103.vtnet2.match.block.in,4
,0x10,,120,0,0,none,17,udp,320,0,0,0,255,255,255,255,60,67,300
Jun 26 20:14:36 pfSense filter log[56190]: 4,,1000000103.vtnet2.match.block.in,4
,0x10,,120,0,0,none,17,udp,320,0,0,0,255,255,255,255,60,67,300
Jun 26 20:22:33 pfSense filter log[56190]: 62,,1000001470.vtnet1.match.block.in,4
,0x0,58,60167,0,none,6,tcp,40,192,160,50,153,192,160,60,10,59035,0,0,,12016
72041,1024,,
Jun 26 20:22:35 pfSense filter log[56190]: 62,,1000001470.vtnet1.match.block.in,4
,0x0,41,40044,0,none,6,tcp,40,192,160,50,153,192,160,60,10,59035,0,0,,12016
41771,1024,,
```

Fig. 2: Screenshot Lod di pfSense

Si può osservare che la schermata di pfSense è tagliata(non sono riuscito a sistemarla) però è comunque possibile osservare il blocco.